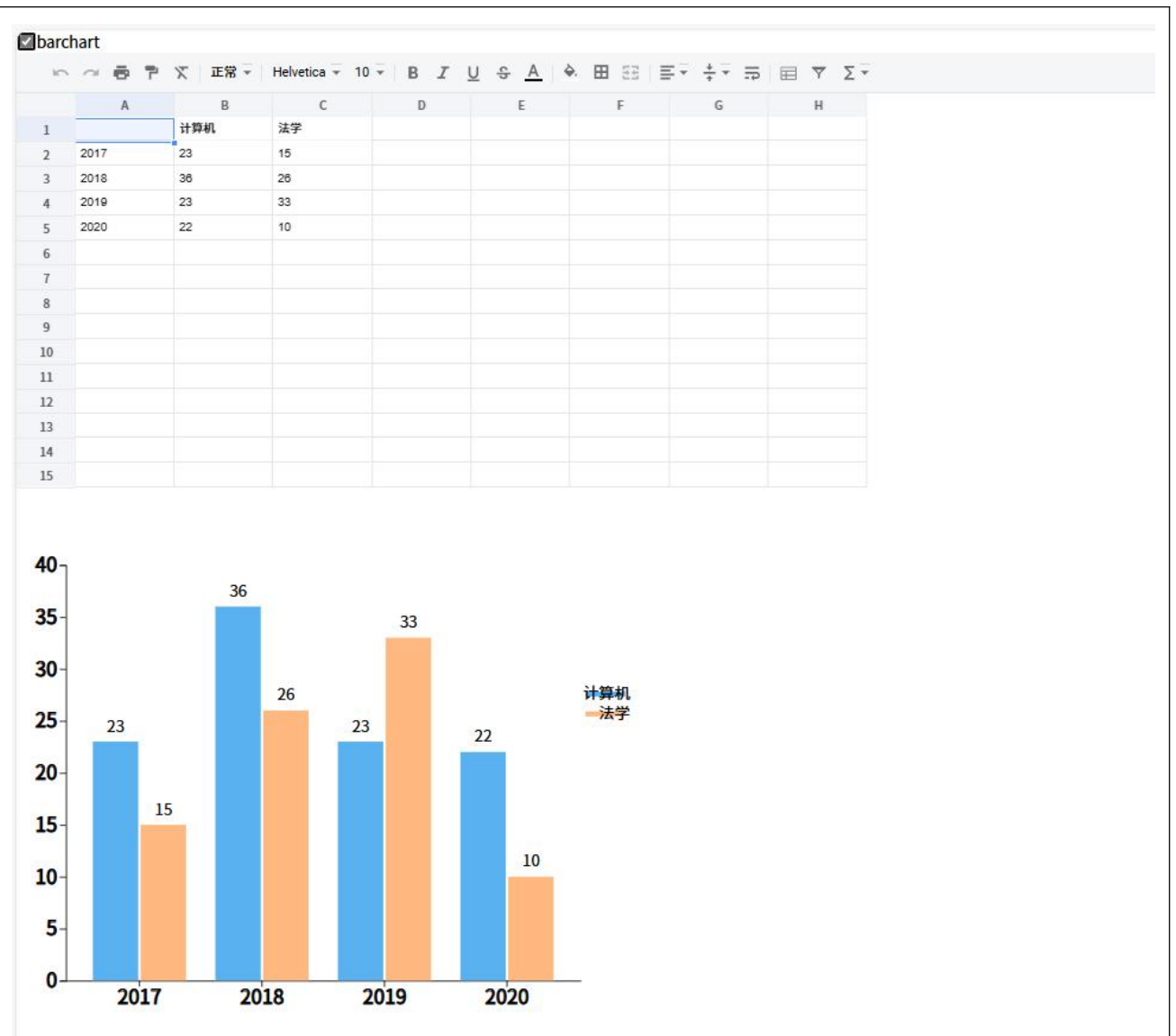


山东大学 计算机科学与技术 学院

大数据分析实践 课程实验报告

学号：202300130281	姓名：马小强	班级：数据班
实验题目：电子表格实践 I		
实验学时：2	实验日期： 2025/10/10	
实验目的： 为 spreadsheet 添加一份可视化方案		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Linux 或 Windows		
实验步骤与内容： 1. 环境准备：搭建 Windows 系统下的 VSCode 环境，引入 x-spreadsheet 相关 CSS 和 JS 文件、中文语言包，以及 d3.v6.js 可视化库。 2. 页面布局设计：创建表格容器（id="xspreadsheet"）并添加可视化复选框，同时创建图表展示容器（id="my_dataviz"），设置两者样式（宽度、高度等）。 3. 初始化电子表格：配置 x-spreadsheet 的编辑模式、行列属性、样式等参数，设置表格初始数据（2017-2020 年计算机和法学相关数据）并重新渲染。 4. 编写核心函数：定义颜色获取函数（getColor）和更新函数（update），update 函数中实现表格数据读取、格式校验、本地存储，以及基于 d3 的柱状图可视化（含坐标轴、图例、数值标签）。 5. 绑定事件触发：将 update 函数绑定到表格单元格编辑事件（cell-edited）和复选框状态变更事件，实现数据修改或勾选时自动更新可视化图表。		



结论分析与体会：

通过 x-spreadsheet 与 d3.js 实现了表格数据与可视化的联动，验证了前端工具结合可视化库的高效性，体会到交互式可视化能直观呈现数据规律，同时掌握了事件绑定、数据校验等前端数据处理技巧。